



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

A photograph of an industrial chemical plant with large storage tanks and complex piping systems under a clear sky.

# Elementi di *piping*

## Fondamenti di Impianti Chimici

Prof. A.C. Santomaso

Corso di Laurea in Chimica Industriale  
Dipartimento di Scienze Chimiche – Università di Padova

- Tubazioni
  - pressione nominale
  - diametro nominale
  - lunghezze commerciali
- Elementi di giunzione (raccorderia)
  - tipologie
  - coefficienti di perdita di carico
- Tipologie di valvole
  - funzione
  - tipologie
  - coefficienti di perdita di carico



A photograph of an industrial chemical plant with large storage tanks, pipes, and distillation columns under a clear blue sky. The image has a slightly grainy texture.

# Introduzione

Nella maggior parte delle applicazioni industriali i fluidi (liquidi, gas o vapori) non possono essere trasportati e distribuiti in canali aperti ma in condotte (tubazioni). *Piping* è il termine anglosassone che indica i sistemi di distribuzione e trasporto dei fluidi. Questi sistemi sono costituiti essenzialmente da:

- I **tubi**, propriamente detti, costituenti le pareti che delimitano la corrente fluida in movimento
- **Raccorderia**, ossia le congiunzioni e i raccordi
- Gli **organi di intercettazione** che permettono di regolare o interrompere il flusso
- Le **macchine per la propulsione** (pompe, compressori, eiettori, ecc.), che conferiscono al fluido l'energia necessaria a vincere tutte le perdite di carico dovute all'attrito connesse al movimento ed a superare gli eventuali livelli geodetici o di pressione fra le apparecchiature collegate alla tubazione



# Tubazioni

Le tubazioni sono identificate attraverso due parametri:

- **diametro nominale**  $DN$  (parametro dimensionale)
- **pressione nominale**  $PN$  (parametro di resistenza e dimensionale)

**Diametro nominale** (UNI 1282):

- è un'indicazione convenzionale che serve da riferimento univoco per individuare la grandezza dei diversi elementi **accoppiabili** in una tubazione (tubi, flange, raccordi, valvole, ecc.).
- $DN$  non coincide né alla dimensione (in mm) del diametro interno, né a quello esterno e viene utilizzato, prevalentemente, per tubazioni in acciaio o in ghisa.
- i valori di  $DN$  appartengono seguono approssimativamente la serie di Renard di ragione 10:

$$DN_{i+1} = DN_i \times \sqrt[10]{10}$$

- $DN50$  designa una tubazione i cui elementi hanno lo stesso diametro nominale: tubo  $DN50$ , valvola  $DN50$ , ecc.



| DN  | D     | Tutte le misure in mm |       |         |       | Tubo senza saldatura |       | Tubo saldato |       |
|-----|-------|-----------------------|-------|---------|-------|----------------------|-------|--------------|-------|
|     |       | senza saldatura       |       | saldato |       | peso in kg/m         |       | peso in kg/m |       |
|     |       | s *                   | d     | s **    | d     | tubo                 | acqua | tubo         | acqua |
| 15  | 21,3  | 2,0                   | 17,3  | 1,8     | 17,7  | 0,952                | 0,235 | 0,866        | 0,246 |
| 20  | 26,9  | 2,0                   | 22,9  | 1,8     | 23,3  | 1,23                 | 0,412 | 1,11         | 0,426 |
| 25  | 33,7  | 2,3                   | 29,1  | 2,0     | 29,7  | 1,78                 | 0,665 | 1,56         | 0,692 |
| 32  | 42,4  | 2,6                   | 37,2  | 2,3     | 37,8  | 2,55                 | 1,09  | 2,27         | 1,12  |
| 40  | 48,3  | 2,6                   | 43,1  | 2,3     | 43,7  | 2,93                 | 1,46  | 2,61         | 1,50  |
| 50  | 60,3  | 2,9                   | 54,5  | 2,3     | 55,7  | 4,11                 | 2,33  | 3,29         | 2,44  |
| 65  | 76,1  | 2,9                   | 70,3  | 2,6     | 70,9  | 4,71                 | 3,88  | 5,24         | 3,95  |
| 80  | 88,9  | 3,2                   | 82,5  | 2,9     | 83,1  | 6,76                 | 5,34  | 6,15         | 5,42  |
| 100 | 114,3 | 3,6                   | 107,1 | 3,2     | 107,9 | 9,83                 | 9,00  | 8,77         | 9,14  |
| 125 | 139,7 | 4,0                   | 131,7 | 3,6     | 132,5 | 13,4                 | 13,6  | 12,1         | 13,8  |
| 150 | 168,3 | 4,5                   | 159,3 | 4,0     | 160,3 | 18,2                 | 19,9  | 16,2         | 20,2  |
| 200 | 219,1 | 6,3                   | 206,5 | 4,5     | 210,1 | 33,1                 | 33,5  | 23,8         | 34,7  |
| 250 | 273,0 | 6,3                   | 260,4 | 5,0     | 263,0 | 41,4                 | 53,2  | 33,0         | 54,3  |
| 300 | 323,9 | 7,1                   | 309,7 | 5,6     | 312,7 | 55,5                 | 75,3  | 44,0         | 76,8  |
| 350 | 355,6 | 8,0                   | 339,6 | 5,6     | 344,4 | 68,6                 | 90,5  | 48,3         | 93,1  |
| 400 | 406,4 | 8,8                   | 388,8 | 6,3     | 393,8 | 86,3                 | 118,7 | 62,2         | 121,7 |
| 500 | 508,0 | 11,0                  | 486,0 | 6,3     | 495,4 | 135                  | 185,4 | 77,9         | 192,7 |
| 600 | 610,0 | 12,5                  | 585,0 | 6,3     | 597,4 | 184                  | 268,6 | 93,8         | 280,2 |

\* a partire da DN 32 identico a DIN 2448

\*\* a partire da DN 25 identico a DIN 2458

- La scelta del diametro di una tubazione dipende da criteri variabili caso per caso.
- Fissata la portata del fluido, più grande è il diametro della tubazione minori sono le perdite di carico (attrito) e quindi i costi di esercizio, ma maggiori le spese di impianto.
- Si giunge ad un compromesso e il diametro viene stabilito in base alle velocità ottimali del fluido.

In tabella vengono date le velocità consigliate per vari tipi di fluido per impianti che funzionano in continuo.

| <b>Tipo di fluido</b>     | <b>Velocità consigliata (m/s)</b> |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Liquidi a bassa viscosità | 1 - 2                             |
| Liquidi ad alta viscosità | 0.2 - 0.4                         |
| Gas e vapori              | 10 - 30                           |

Due elementi per essere direttamente accoppiabili non basta che abbiano lo stesso  $DN$ , ma devono avere anche la stessa **pressione nominale**  $PN$ .

## **Pressione nominale** (UNI 1283):

- da  $PN$  dipende lo **spessore** della tubazione e quindi il diametro interno (parametro dimensionale)
- $PN$  è legata ma non coincide con la pressione di esercizio  $PE$  massima (parametro di resistenza)
- la classificazione secondo  $PN$  non rappresenta un valore di una grandezza fisica in una determinata unità di misura.
- i valori di  $PN$  appartengono a una scala di valori che segue approssimativamente la serie di Renard di ragione 5:

$$PN_{i+1} = PN_i \times \sqrt[5]{10}$$

- Valori di  $PN$ : 2,5; 5; 6; 10; 16; 20; 25; 40; 50; 64; 100; 150; 250; 320; 400; 420.

La  $PN$  corrisponde alla pressione di esercizio in bar solo per l'acqua a temperatura non superiore a  $20^\circ\text{C}$ :

*Es.  $PN40$  indica che l'acqua nella condotta può assumere la pressione massima di 40 bar in condizioni normali di esercizio con  $T = 20^\circ\text{C}$*

Fissati  $DN$  e  $PN$ , all'aumentare della temperatura, la pressione massima di esercizio diminuisce a seconda delle normative specifiche per ogni diverso tipo di fluido.

Indicativamente tale pressione di esercizio massima:

- deve essere ridotta all'80% ( $PE=PN/1.25$ ), quando il fluido si trova a temperature tra  $120$  e  $300^\circ\text{C}$  o quando è chimicamente pericoloso
- deve essere ridotta al 64% ( $PE=PN/1.56$ ) con temperature nel campo tra  $300$  e  $400^\circ\text{C}$  e per fluidi pericolosi a temperature superiori a  $120^\circ\text{C}$
- I valori di  $PE$  da adottare sono scelti da tabelle di pressione/temperatura presenti nelle normative specifiche

Lo **spessore** della tubazione dipende da  $PN$  e dal **materiale** di costruzione della tubazione:

$$s = \frac{PN \cdot d_e}{20 \cdot \sigma_{am} + PN}$$

- $\sigma_{am}$  è la sollecitazione massima ammissibile (N/mm<sup>2</sup>)
- $d_e$  è il diametro esterno del tubo (mm)

Questa rappresenta una espressione **semplificata** applicabile a tutti i tipi di tubo.

**Lunghezza** → dimensioni fisse in commercio (es. 4000, 6000, 12000 mm)

**Classi di tubi** in acciaio:

- **Commerciale**: sono tubi in acciaio lisci, o filettati; progettati per resistere ad una  $t_{\text{fluido}} < 225^\circ\text{C}$  e una  $PN < 25$ . Nella prova idraulica raggiungono i 50 bar.
- **Normale**: sono progettati per resistere ad una  $t_{\text{fluido}} < 400^\circ\text{C}$  e una  $PN > 25$ . Nella prova idraulica raggiungono i 70 bar.
- **Superiore**: sono in grado di resistere a sollecitazioni meccaniche anche molto elevate.
- **Speciale**: tubi in acciai legati in grado di resistere anche in situazioni critiche.

A photograph of an industrial facility, likely a chemical plant, featuring several large, cylindrical storage tanks with domed tops, interconnected by a network of pipes and structural steel. The scene is set against a clear blue sky, with a bright light source on the right side creating a lens flare effect.

# Elementi di giunzione

# Elementi di giunzione

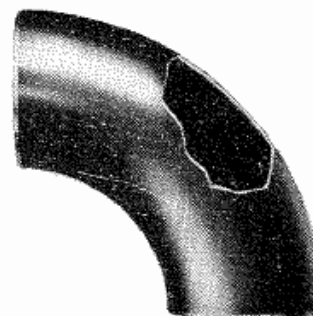
Sono gli elementi che consentono di collegare varie parti della linea consentendo il trasporto dei fluidi su lunghe distanze e garantendo la tenuta tra i vari elementi che compongono la linea stessa.

Possono essere fissi o smontabili.

Elementi di giunzione (tipologie):

- giunti saldati
  - raccordi filettati
  - raccordi a flangia
  - giunti a bicchiere

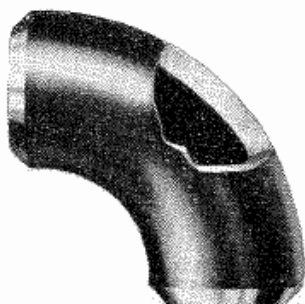




Gomito a 90° leggero



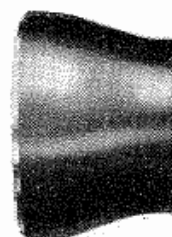
Gomito a 45°



Gomito a 90° rinforzato



Gomito a 90° standard



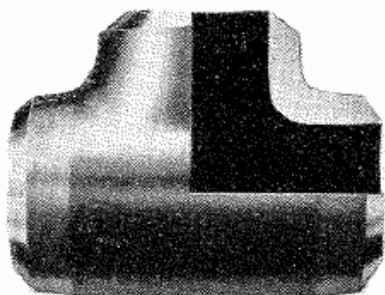
Riduzione



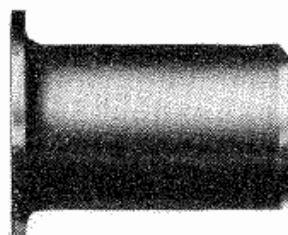
Tappo fem.  
rinforzato



Tappo fem.  
standard



Giunto a T

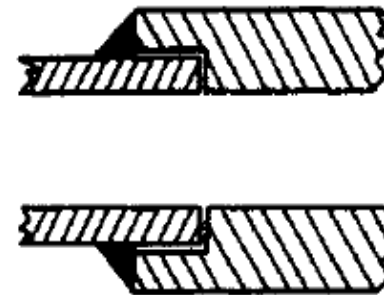


Nipplo

La saldatura è il procedimento che permette l'unione fisico/chimica di due giunti mediante la fusione degli stessi nel punto di unione, o tramite la fusione di metallo d'apporto: nel primo caso si parla di **saldatura autogena** nel secondo di saldatura eterogenea o **brasatura** (la fusione interessa solo il materiale d'apporto).



saldatura di testa

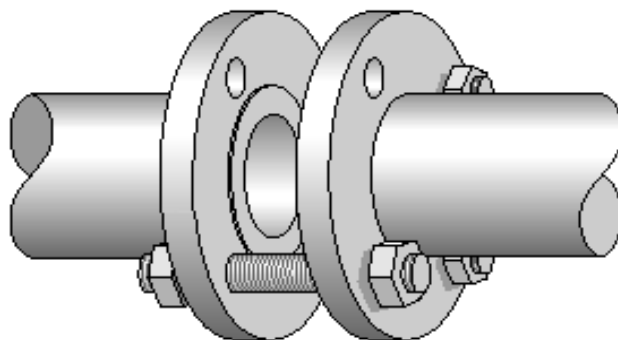


saldatura a sovrapposizione

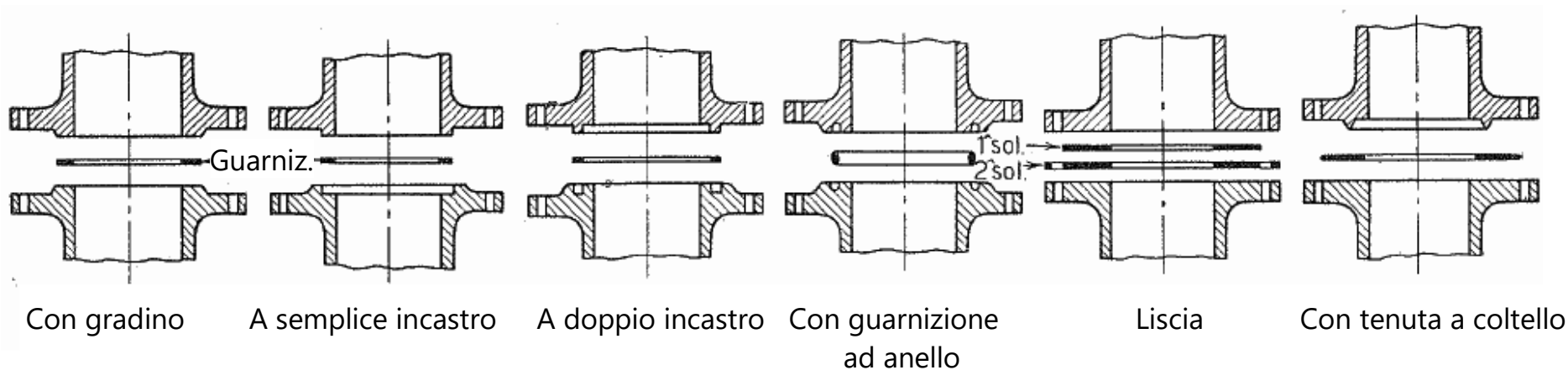
Il calore necessario all'attuazione del processo viene ottenuto con diversi sistemi:

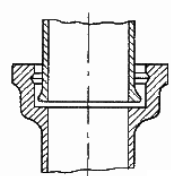
- fiamma
- arco elettrico
- corrente elettrica
- laser



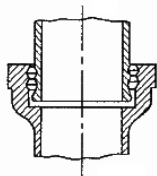


Accoppiamento tra due tubi flangiati

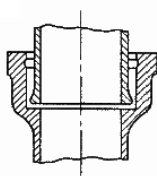




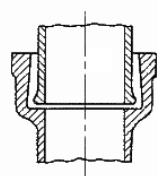
Bicchiere corto



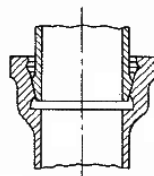
Bicchiere per  
alte pressioni



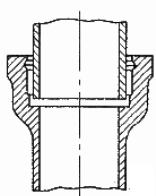
Bicchiere lungo



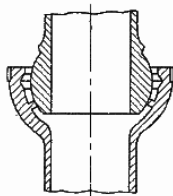
Bicchiere lungo  
per tubi in cemento



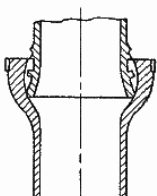
Autocentrante



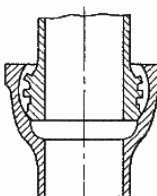
Giunto tedesco



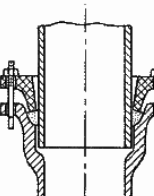
Giunto sferico



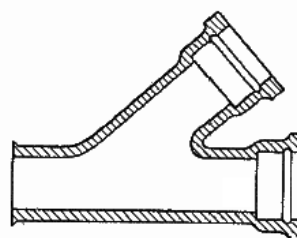
Giunto :



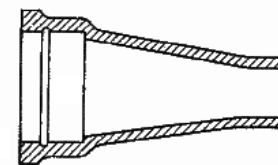
Curva a 90°  
femmina-femmina



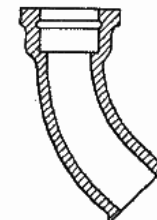
Curva a 90°  
maschio-femmina



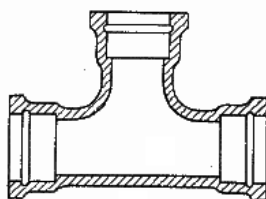
Pezzo con diramazione  
a 45°



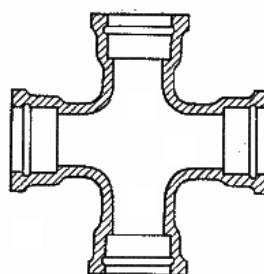
Riduzione



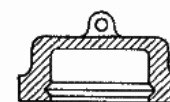
Curva a 45°  
maschio-femmina



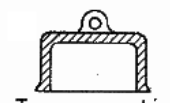
T



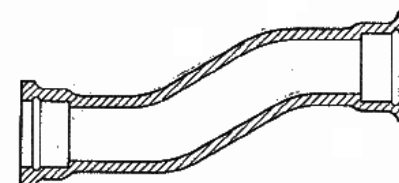
Pezzo a croce



Tappo femmina

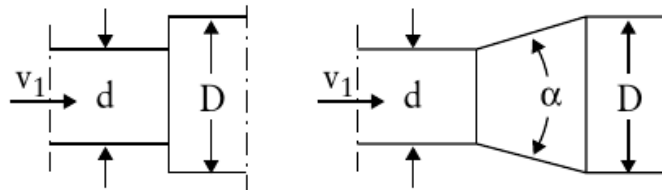


Tappo maschio

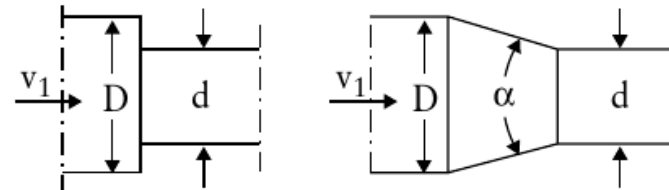


Fuorilasse

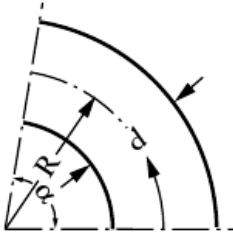
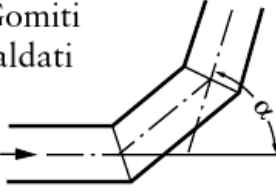
Ampliamento

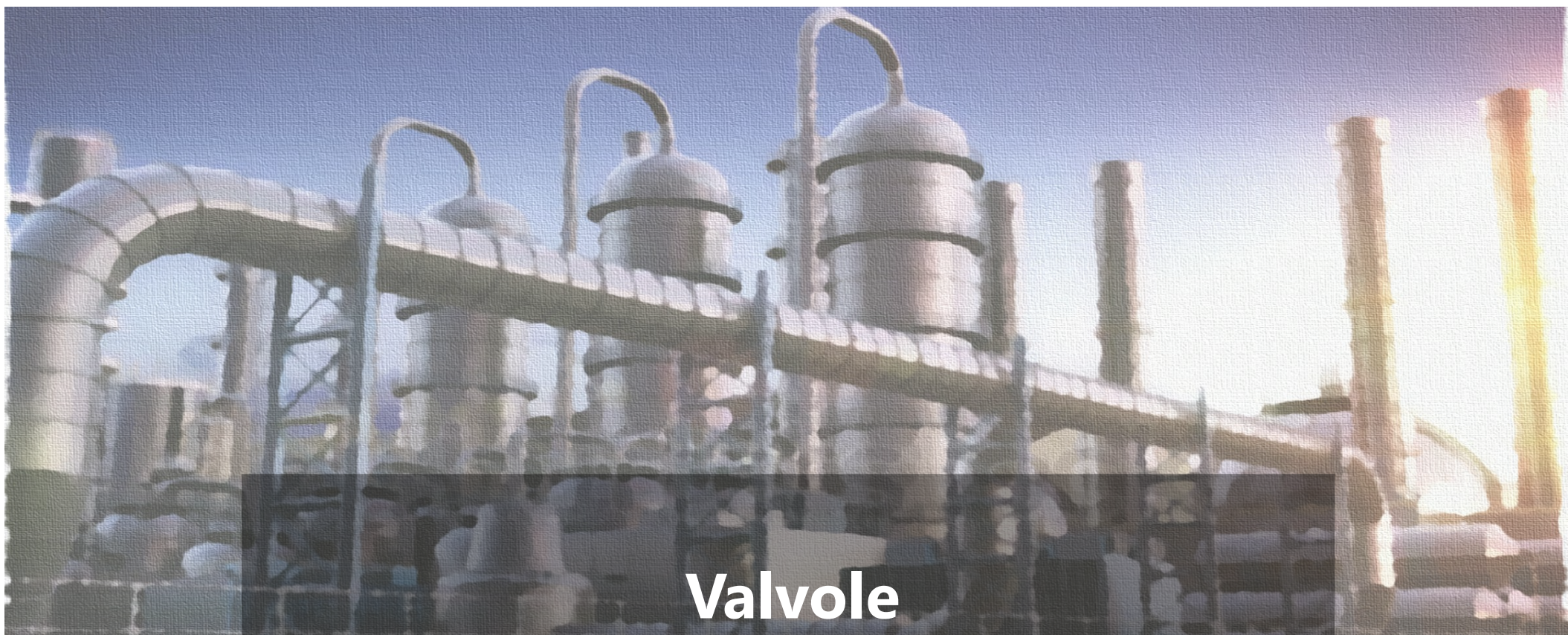


Restringimento



| Forma  | I                              | II              | III  |      |      | IV   |      |
|--------|--------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|
| Forma  |                                | d/D             | 0,5  | 0,6  | 0,7  | 0,8  | 0,9  |
| I      |                                | $\zeta \approx$ | 0,56 | 0,41 | 0,26 | 0,13 | 0,04 |
| II per | $\alpha = 8^\circ$             | $\zeta \approx$ | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
|        | $\alpha = 15^\circ$            | $\zeta \approx$ | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,01 |
|        | $\alpha = 20^\circ$            | $\zeta \approx$ | 0,23 | 0,17 | 0,11 | 0,05 | 0,02 |
| III    |                                | $\zeta \approx$ | 4,80 | 2,01 | 0,88 | 0,34 | 0,11 |
| IV per | $20^\circ < \alpha < 40^\circ$ | $\zeta \approx$ | 0,21 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |

| Curva                                                                              | $\alpha$                            | 15°                  |        | 30°                  |        | 45°                  |        | 60°                  |        | 90°                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|   |                                     | Superficie<br>liscia | ruvida | Superficie<br>liscia | ruvida | Superficie<br>liscia | ruvida | Superficie<br>liscia | ruvida | Superficie<br>liscia | ruvida |
|                                                                                    | $\zeta$ per $R = 0$                 | 0,07                 | 0,10   | 0,14                 | 0,20   | 0,25                 | 0,35   | 0,50                 | 0,70   | 1,15                 | 1,30   |
|                                                                                    | $\zeta$ per $R = d$                 | 0,03                 | –      | 0,07                 | –      | 0,14                 | 0,34   | 0,19                 | 0,46   | 0,21                 | 0,51   |
|                                                                                    | $\zeta$ per $R = 2 d$               | 0,03                 | –      | 0,06                 | –      | 0,09                 | 0,19   | 0,12                 | 0,26   | 0,14                 | 0,30   |
|                                                                                    | $\zeta$ per $R \geq 5 d$            | 0,03                 | –      | 0,06                 | –      | 0,08                 | 0,16   | 0,10                 | 0,20   | 0,10                 | 0,20   |
|  | Numero delle<br>saldature circolari | –                    | –      | –                    | –      | 2                    | –      | 3                    | –      | 3                    | –      |
|                                                                                    | $\zeta$                             | –                    | –      | –                    | –      | 0,15                 | –      | 0,20                 | –      | 0,25                 | –      |



# Valvole

Sono formate da:

1. corpo della valvola
2. otturatore e stelo
3. cappello
4. sistema di tenuta

L'otturatore si muove:

1. sollevandosi
2. ruotando
3. strisciando

Svolgono le funzioni di:

1. interruzione/intercettazione
2. regolazione
3. ritegno
4. sicurezza

Materiali di costruzione:

1. Ferrosi: bronzo, ghisa, acciaio
2. Plastici: PVC

Sono formate da:

1. corpo della valvola
2. otturatore e stelo
3. cappello
4. sistema di tenuta

L'otturatore si muove:

1. sollevandosi
2. ruotando
3. strisciando

Svolgono le funzioni di:

1. interruzione/intercettazione
2. regolazione
3. ritegno
4. sicurezza

Materiali di costruzione:

1. Ferrosi: bronzo, ghisa, acciaio
2. Plastici: PVC

# Valvole di interruzione o intercettazione

Le valvole di intercettazione o interruzione hanno il compito di sezionare un tratto di tubazione per ragioni:

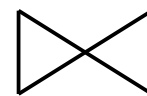
- **operative**: ad esempio determinare l'esclusione o l'intervento di un determinato circuito
- **di manutenibilità**: rendere possibile le operazioni di manutenzione su diversi componenti di un circuito o tratti di tubazioni.

Queste funzioni prevedono che la valvola di intercettazione operi in due condizioni estreme: valvola **completamente aperta** o **chiusa**.

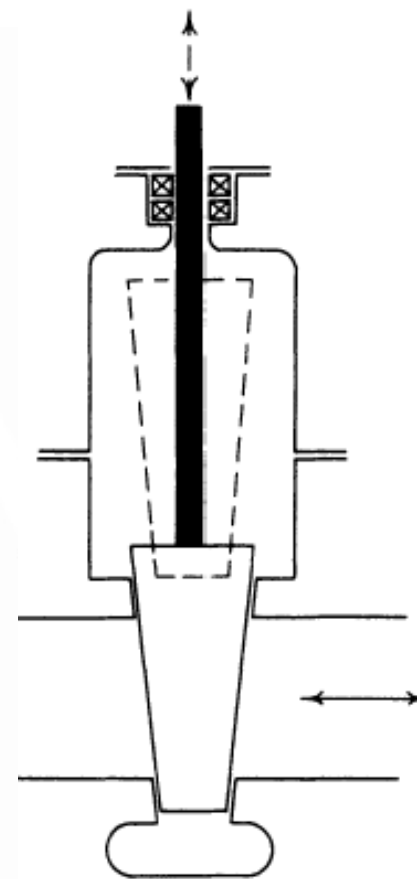
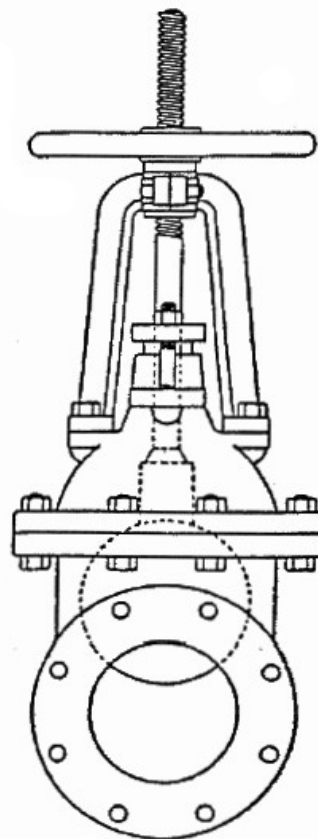
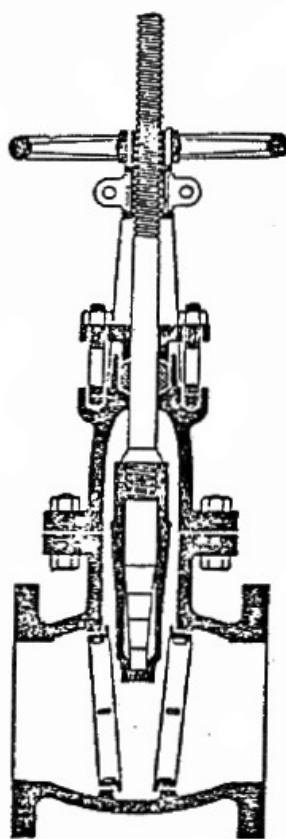
Pertanto, ai fini del loro buon funzionamento, deve essere garantita una **perfetta tenuta**, al passaggio del fluido attraverso la valvola nelle condizioni di chiusura, ed un **ridotto disturbo** al passaggio del fluido nelle condizioni di apertura.

# Valvole di interruzione a saracinesca

Simbolo  
grafico



- L'otturatore è a forma di serranda scorrevole. La saracinesca chiude la valvola scorrendo dall'alto verso il basso.
- La chiusura è ermetica.
- A valvola aperta le perdite di carico sono molto basse.
- Sono le valvole di intercettazione più usate.
- Possono essere usate anche come valvole di regolazione.

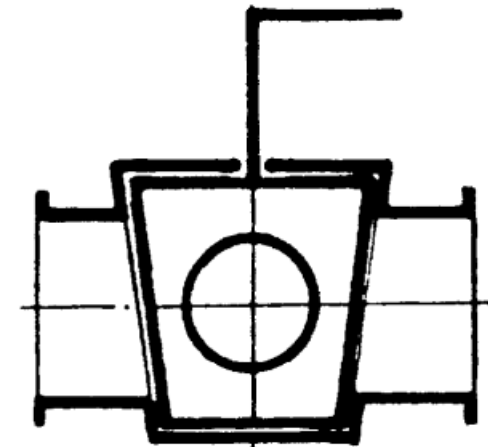
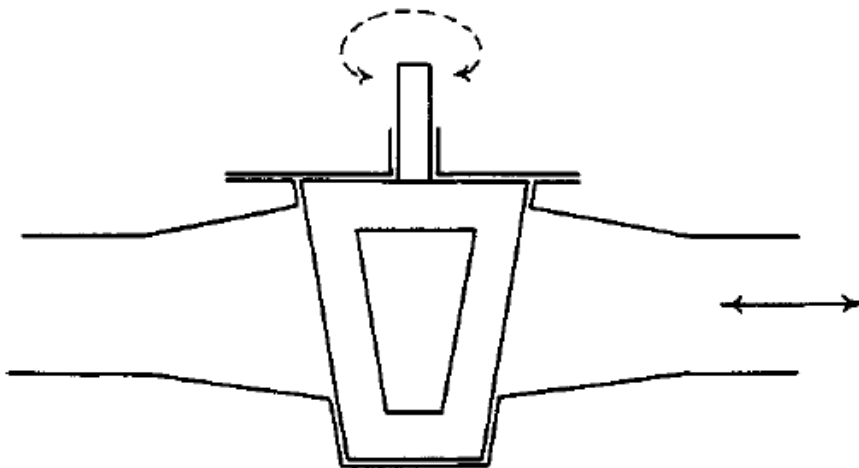
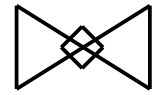


# Valvole di interruzione

## valvola a maschio

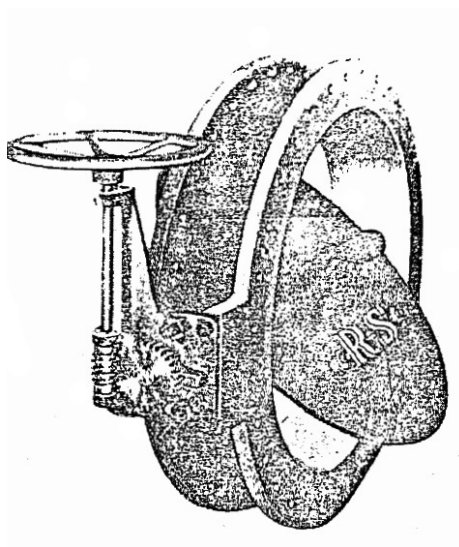
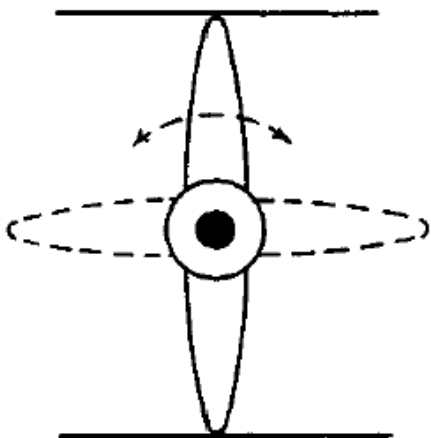
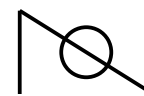
- Hanno un otturatore tronco conico forato che ruotando di 90° chiude il flusso.
- L'otturatore può essere a comando manuale.
- L'otturatore può essere anche a sfera (valvole a sfera).
- Sono valvole di intercettazione, ma possono essere usate anche come valvole di regolazione.

Simbolo  
grafico



- L'otturatore è un disco piatto posto dentro al flusso del liquido che ruota attorno ad un asse diametrale.
- Sono adatte anche per diametro elevati per le basse perdite di carico.
- Devono avere sistemi di bloccaggio per resistere alla spinta del liquido.

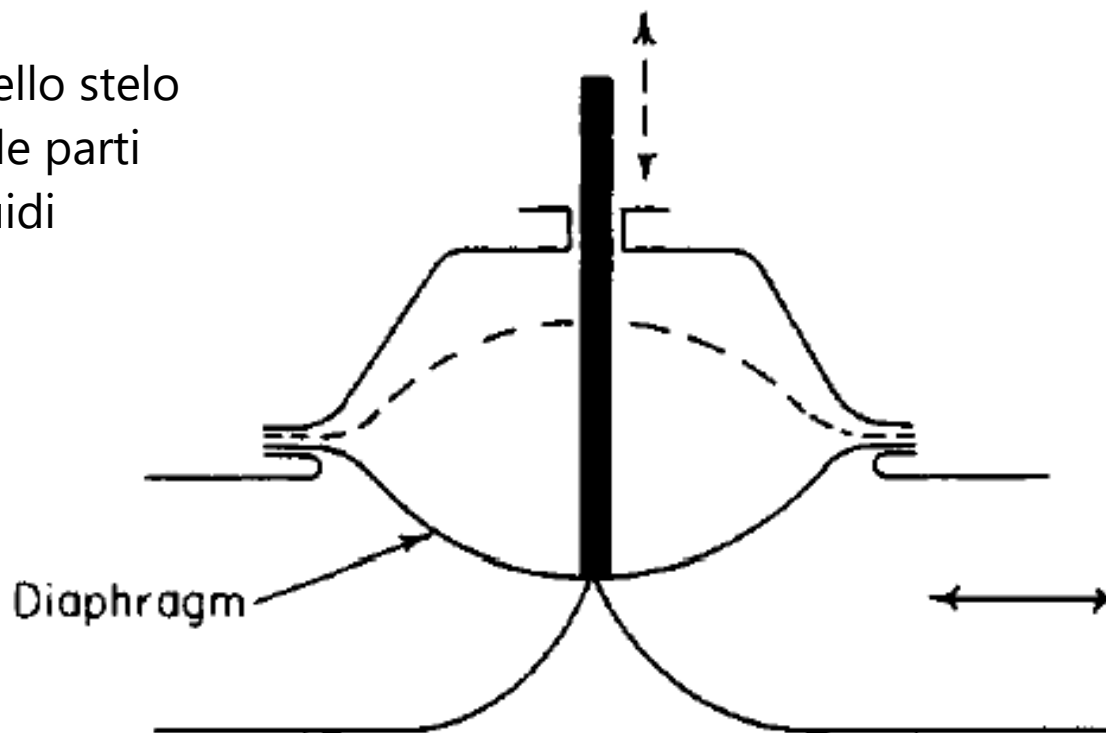
Simbolo  
grafico



Simbolo  
grafico

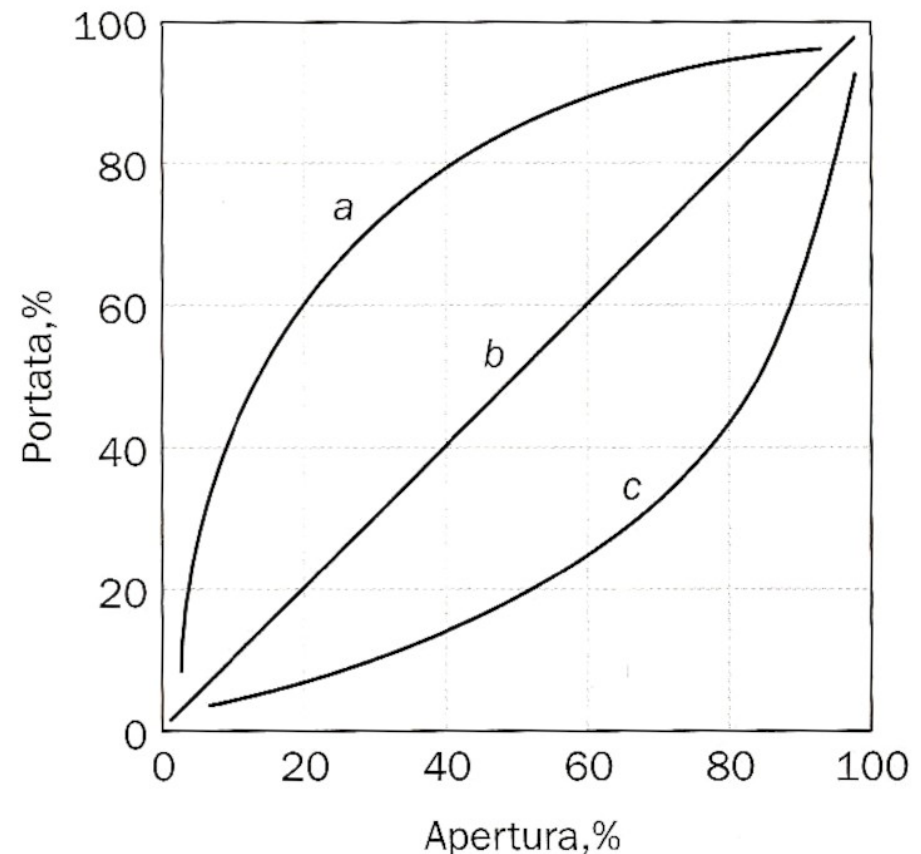


- L'otturatore non è a diretto contatto con il liquido, ma agisce su una membrana che apre o chiude al flusso.
- Migliora la tenuta dello stelo ed evita contatti delle parti meccaniche con liquidi aggressivi.
- Usata anche come valvola di regolazione



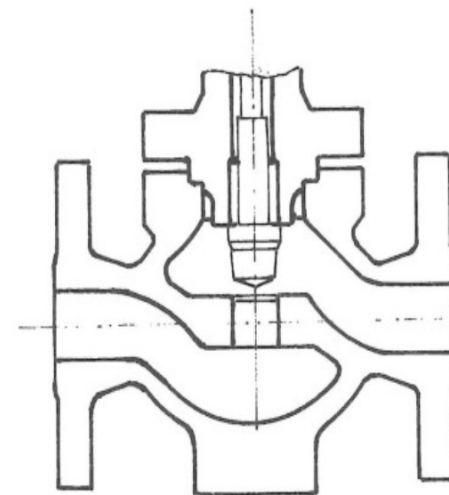
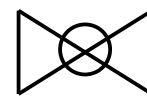
**Le valvole di regolazione** consentono la graduale e misurata, variazione della portata del flusso. La dipendenza fra il grado di apertura della valvola e la portata con determinato salto di pressione è una caratteristica intrinseca della valvola. Questa caratteristica è espressa come portata % su quella totale in funzione dell'apertura % della valvola.

- Le valvole caratterizzate dalla **curva a** sono dette ad apertura **rapida**.
- Con la **curva b** sono valvole ad apertura **lineare**.
- Con la **curva c** sono ad apertura **equipercentuale**: ad uguali variazioni in valore assoluto della corsa corrisponde sempre la stessa variazione percentuale del coefficiente di flusso sul valore precedente (l'andamento della funzione è logaritmico).

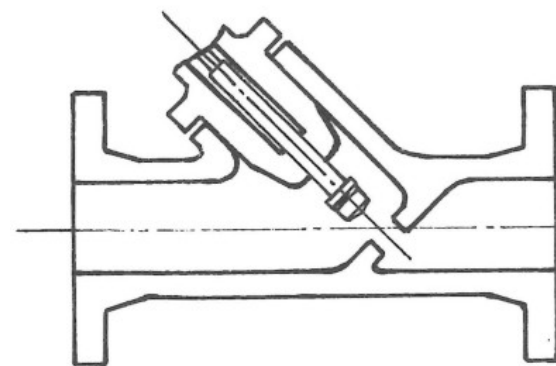


- Le valvole a globo possono essere del tipo a **flusso avviato** (o a «T») o a **flusso libero** (o a «Y»).
- La differenza è nella deviazione che subisce il fluido nell'attraversarle.
- Il fluido attraversando la valvola a flusso avviato subisce due deviazioni a 90° prima di riprendere la direzione di moto lungo l'asse della tubazione, in quelle a flusso libero il fluido è poco deviato e l'otturatore è inclinato rispetto al flusso di un angolo acuto.
- Ne consegue che le perdite di carico sono minori per le valvole a flusso libero rispetto a quelle a flusso avviato.

Simbolo  
grafico

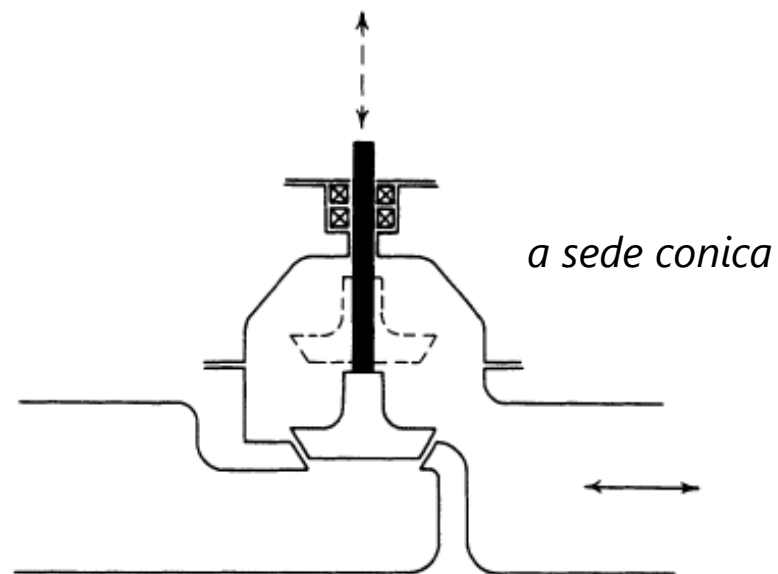
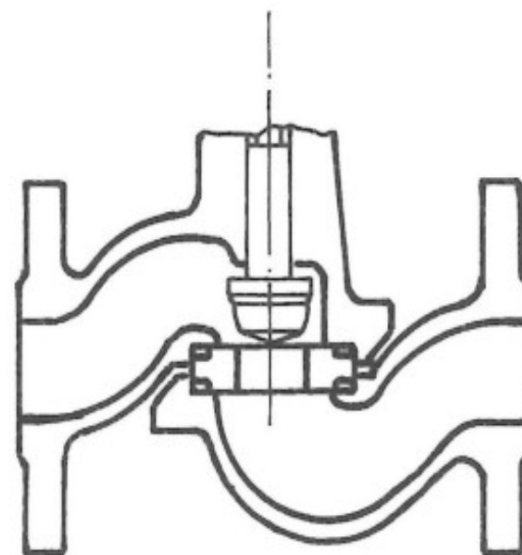
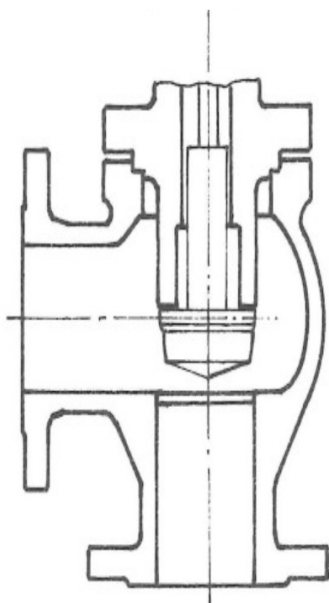
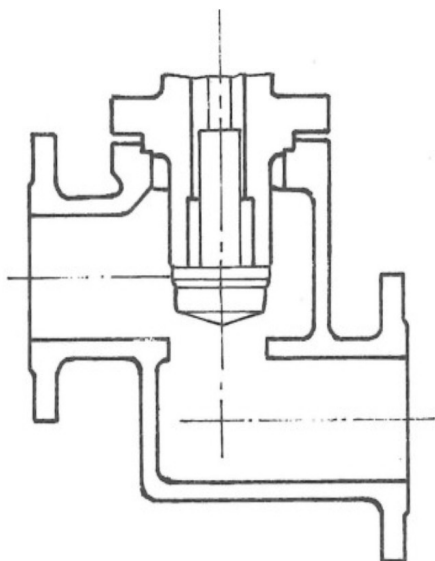


*Valvola a flusso avviato*



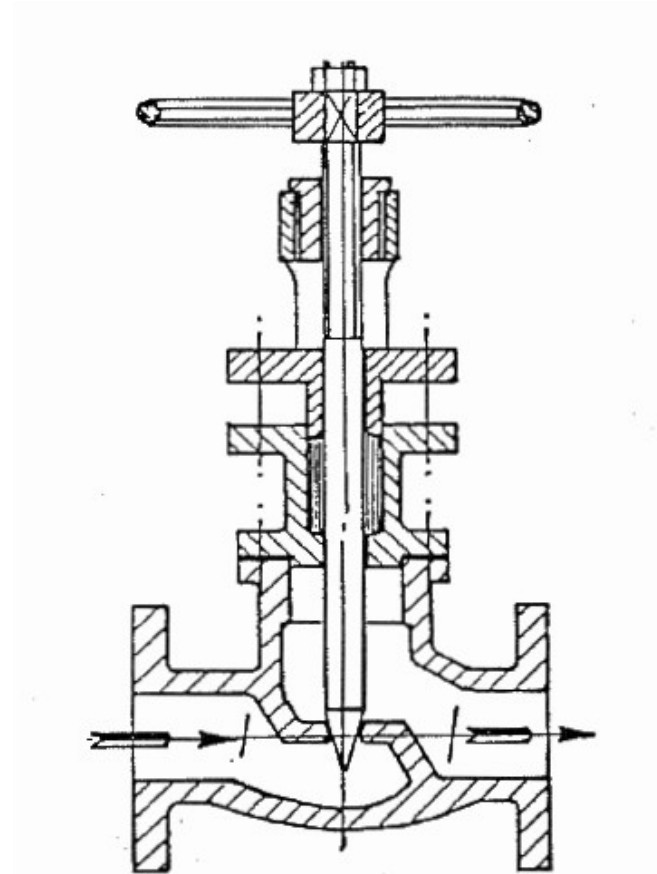
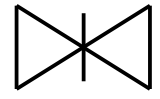
*Valvola a flusso libero*

# Valvole di regolazione valvole a globo



- Le valvole a spillo consentono l'intercettazione e la regolazione di svariati fluidi e gas anche aggressivi o ad alta pressione.
- L'elemento di chiusura a forma di chiodo o spillo va a posizionarsi in una sede conica che lo contiene interamente.
- Le valvole a spillo vengono utilizzate dove si rende necessaria una fine regolazione del flusso sulla linea.

Simbolo  
grafico



La chiusura della valvola a globo vien fatta mediante un piattello (otturatore) comandato da uno stelo filettato. La regolazione a passo fine permette piccole variazioni che risultano essere quasi lineari.

La regolazione avviene aumentando o riducendo la sezione di passaggio ma essendo tale sezione a volte anche molto piccola rispetto a quella totale del tubo, possiamo incorrere in problemi abbastanza seri di **cavitazione** e di **flashing**.

Questo fenomeno è generato dalla grande variazione di pressione prima e dopo l'otturatore e ha come conseguenza un effetto di corrosione sulle superfici metalliche.

- La **cavitazione** provoca forti danneggiamenti alla valvola. Deve essere evitata. Per ridurre questi effetti alcuni punti della valvola a globo sono ricoperti in **stellite**, una lega cobalto-cromo estremamente duro e resistente all'usura.
- Il **flashing** provoca danneggiamenti alla valvola e rumorosità

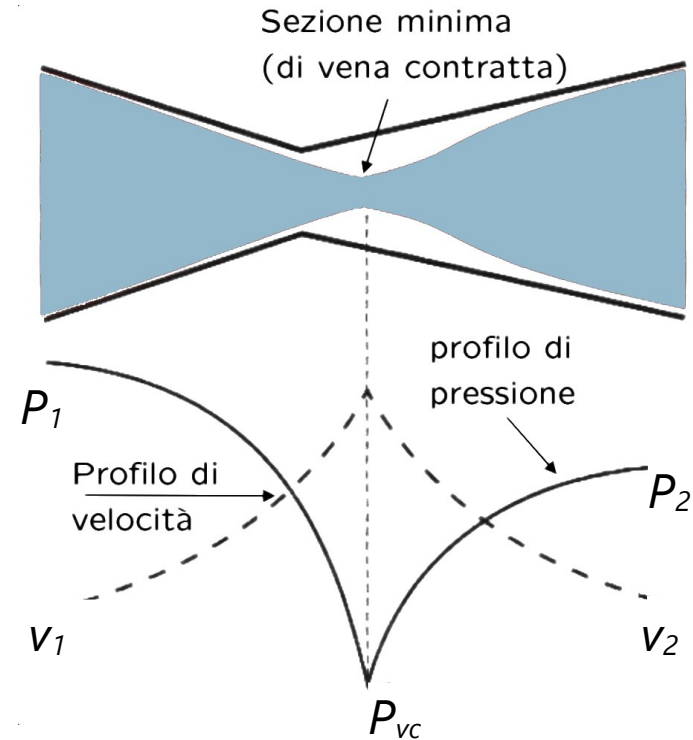
A portata costante dove diminuisce la sezione aumenta la velocità. Dall'equazione di Bernoulli, l'aumento di velocità provoca una diminuzione della pressione profilo di pressione

Se la pressione di vena contratta  $P_{vc}$  è minore della pressione di vapore  $P^{sat}$ , si formano bolle di vapore.

Poi a valle della sezione minima può succedere che:

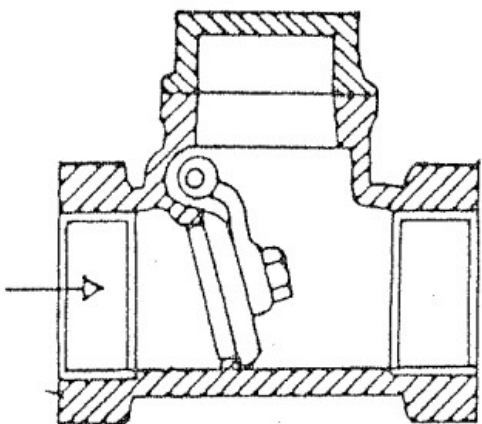
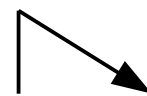
$P_2 > P^{sat}$  si ha **cavitazione** (le bolle collassano)

$P_2 \leq P^{sat}$  si ha ***flashing*** (miscela vapore/liquido esce dalla valvola)

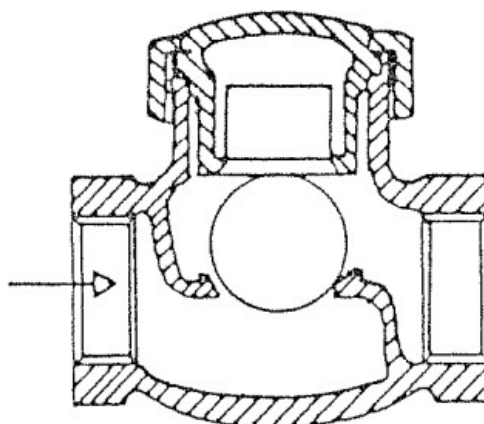


# Valvole di ritegno valvole a sfera e a clapet

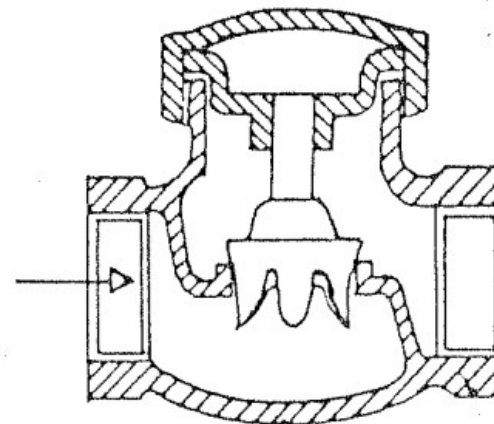
Simbolo  
grafico



*A «clapet» o paletta*

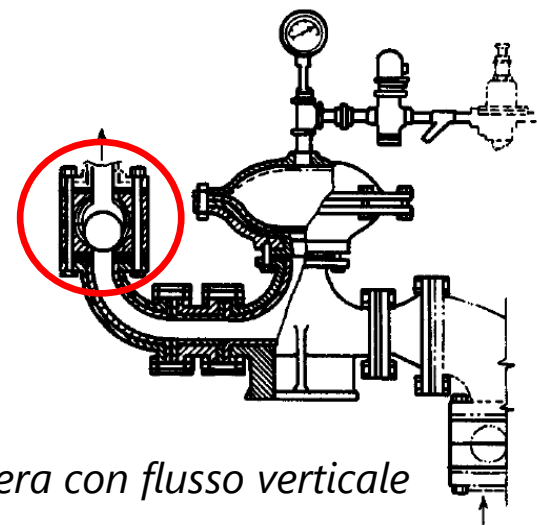


*A sfera*



*A otturatore*

- Impediscono al fluido di invertire la direzione di marcia.
- Si aprono per effetto della pressione del fluido in moto e si richiudono quando il flusso cessa o si inverte per effetto della gravità od di una molla sull'otturatore.



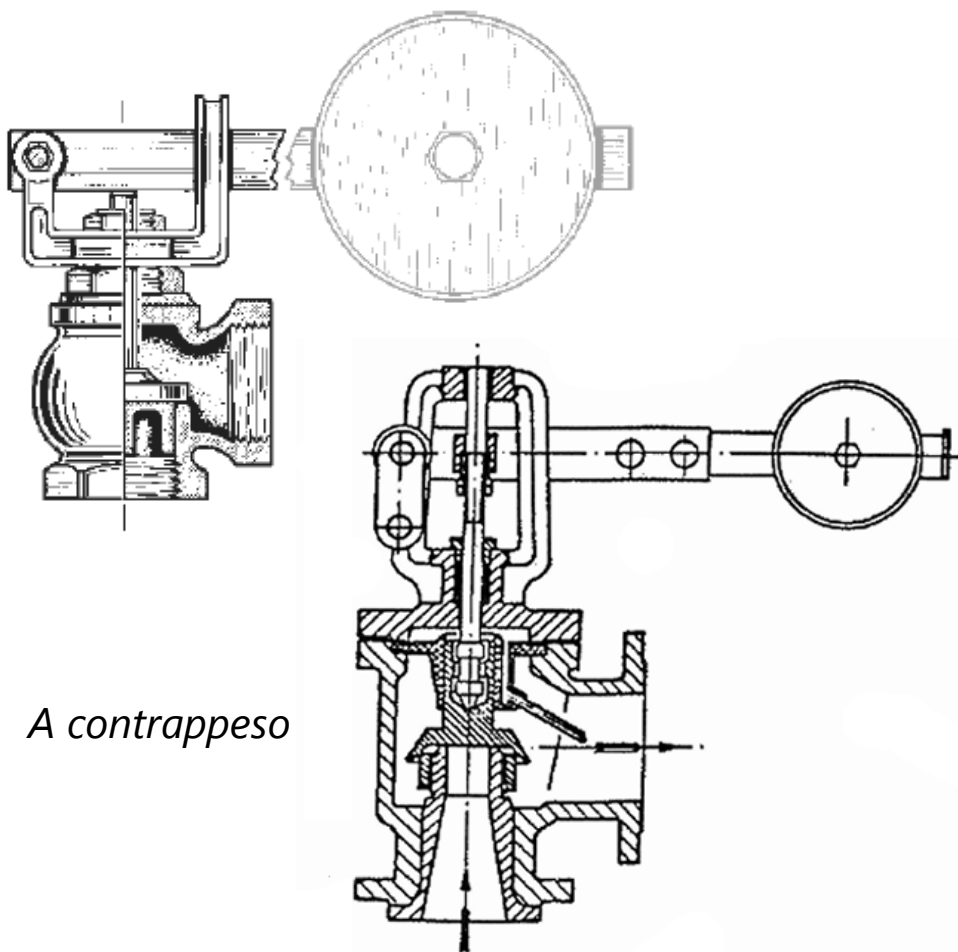
*A sfera con flusso verticale*

# Valvole di sicurezza

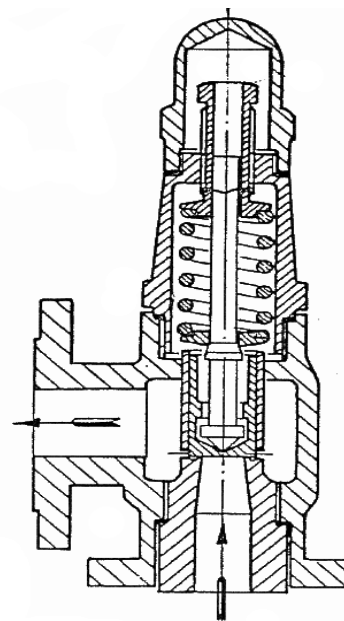
## valvole a contrappeso e a molla

- Le valvole di sicurezza sono previste per interventi automatici di emergenza quando la pressione del fluido contenuto in una tubazione od un recipiente supera un valore prefissato.

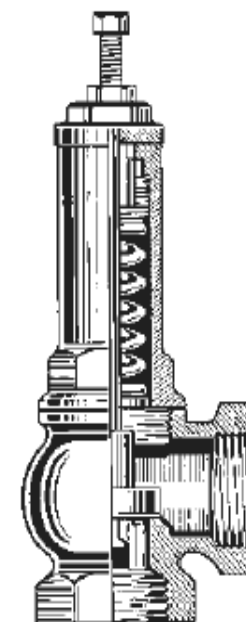
Simbolo  
grafico



*A contrappeso*

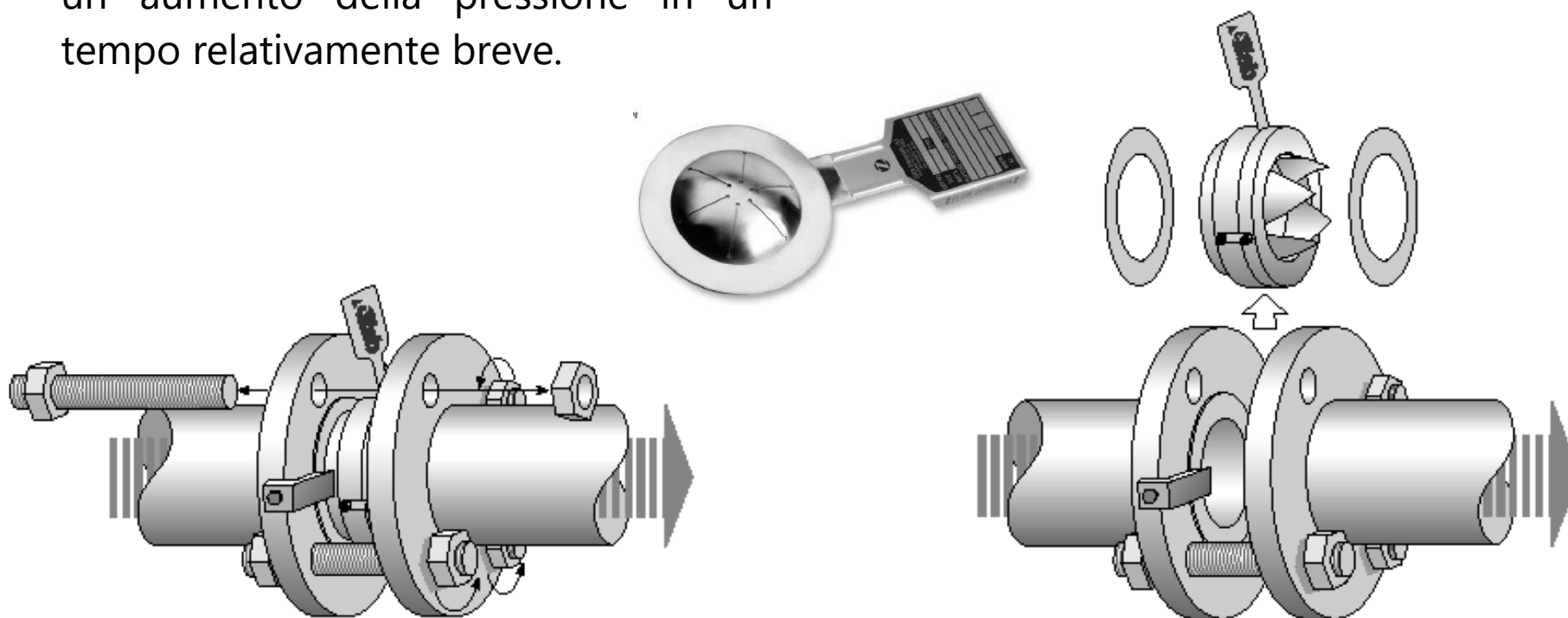
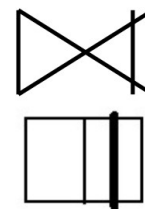


*A molla*



- Sono dispositivi di sicurezza montati su recipienti o tubazioni in pressione e hanno lo scopo di evitare che essi esplodano o si danneggino a causa di un aumento della pressione in un tempo relativamente breve.

Simboli  
grafici



Non è una valvola!



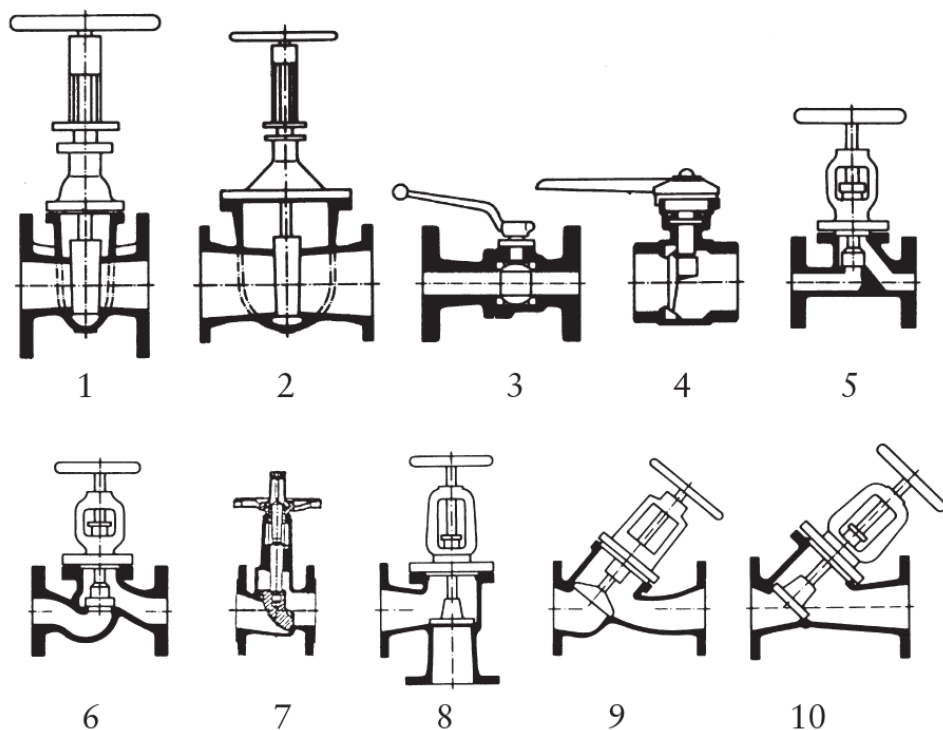
# Coefficienti di perdita di carico

| Tipo della valvola          |                                            |            | Forma costrut. | Coefficiente di perdita di carico $\zeta$ a DN = |      |      |      |                   |       |       |                   |       |                   |                   |                   |                   |                   |       |       |       |       | Note  |                                                              |                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|------|------|------|-------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                             |                                            |            |                | 15                                               | 20   | 25   | 32   | 40                | 50    | 65    | 80                | 100   | 125               | 150               | 200               | 250               | 300               | 400   | 500   | 600   | 800   | 1000  |                                                              |                                              |
| Absperarmaturen             | Saracinesca a corpo piatto ( $d_E = DN$ )  | min        | 1              | 0,1                                              | ←    |      |      |                   |       |       |                   |       |                   |                   |                   |                   |                   |       |       |       |       | 0,1   | } con $d_E < DN$<br>vedi nota in calce 1)                    |                                              |
|                             |                                            | max        |                | 0,65                                             | 0,6  | 0,55 | 0,5  | 0,5               | 0,45  | 0,4   | 0,35              | 0,3   | ←                 |                   |                   |                   |                   |       |       |       |       | 0,3   |                                                              |                                              |
|                             | Saracinesca a corpo rotondo ( $d_E = DN$ ) | min        | 2              |                                                  |      |      |      |                   | 0,25  | 0,24  | 0,23              | 0,22  | 0,21              | 0,19              | 0,18              | 0,17              | 0,16              | 0,15  | 0,13  | 0,12  | 0,11  | 0,11  | }                                                            |                                              |
|                             |                                            | max        |                |                                                  |      |      |      |                   | 0,32  | 0,31  | 0,30              | 0,28  | 0,26              | 0,25              | 0,23              | 0,22              | 0,20              | 0,19  | 0,18  | 0,16  | 0,15  | 0,14  |                                                              |                                              |
|                             | Rubinetti ( $d_E = DN$ )                   | min        | 3              | 0,10                                             | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08              | 0,08  | 0,07  | 0,07              | 0,06  | 0,05              | 0,05              | 0,04              | 0,03              | 0,03              | 0,02  |       |       |       |       |                                                              | } con $d_E < DN$<br>$\zeta = 0,4$ fino a 1,1 |
|                             |                                            | max        |                | 0,15                                             | ←    |      |      |                   |       |       |                   |       |                   |                   |                   |                   | →                 | 0,15  |       |       |       |       |                                                              |                                              |
|                             | Valvole a farfalla                         | PN 2,5 +10 | min            | 4                                                |      |      |      |                   | 0,90  | 0,59  | 0,38              | 0,26  | 0,20              | 0,14              | 0,12              | 0,09              | 0,06              | ←     |       |       |       |       | 0,06                                                         | }                                            |
|                             |                                            | PN 16 +25  | max            |                                                  |      |      |      |                   | 1,20  | 1,00  | 0,80              | 0,70  | 0,62              | 0,56              | 0,50              | 0,42              | 0,40              | 0,37  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,30  | 0,28                                                         |                                              |
|                             |                                            |            | min            |                                                  |      |      |      |                   | 2,04  | 1,80  | 1,55              | 1,30  | 1,08              | 0,84              | 0,75              | 0,56              | 0,48              | 0,40  | ←     |       |       |       | 0,40                                                         | } * anche con PN 40                          |
|                             |                                            |            | max            |                                                  |      |      |      |                   | 2,50* | 2,30* | 2,10*             | 1,90* | 1,70*             | 1,50*             | 1,30              | 1,10              | 0,90              | 0,83  | →     | 0,76  | 0,71  | 0,67* | 0,63*                                                        |                                              |
|                             | Valvole forgiate                           |            | min            | 5                                                |      |      | 6,0  | ←                 |       | 6,0   |                   |       |                   |                   |                   |                   |                   |       |       |       |       |       |                                                              |                                              |
|                             |                                            |            | max            |                                                  |      | 6,8  | ←    |                   | 6,8   |       |                   |       |                   |                   |                   |                   |                   |       |       |       |       |       |                                                              |                                              |
| Valvole fuse                |                                            | min        | 6              | 3,0                                              | ←    |      |      |                   |       |       |                   |       |                   |                   |                   |                   |                   | 3,0   |       |       |       |       | } con ottimizzazione è<br>raggiungibile $\zeta = 2$ fino a 3 |                                              |
|                             |                                            | max        |                | 6,0                                              | ←    |      |      |                   |       |       |                   |       |                   |                   |                   |                   |                   | 6,0   |       |       |       |       |                                                              |                                              |
| Valvole Compact             |                                            | min        | 7              | 0,3                                              | 0,4  | 0,6  | 0,6  | 1,0               | 1,1   | ←     |                   |       |                   |                   |                   | 1,1               |                   |       |       |       |       |       |                                                              |                                              |
|                             |                                            | max        |                | 0,3                                              | 0,9  | 1,9  | ←    |                   | 1,9   | 2,2   | 2,2               | 2,3   | 2,5               |                   |                   | 2,5               |                   |       |       |       |       |       |                                                              |                                              |
| Valvole a squadra           |                                            | min        | 8              | 2,0                                              | ←    |      |      |                   |       |       |                   |       |                   |                   |                   |                   |                   |       |       |       |       | 2,0   |                                                              |                                              |
|                             |                                            | max        |                | 3,1                                              | ←    |      |      | 3,1               | 3,4   | 3,8   | 4,1               | 4,4   | 4,7               | 5,0               | 5,3               | 5,7               | 6,0               | 6,3   | 6,6   |       |       |       |                                                              |                                              |
| Valvole a sede inclinata    |                                            | min        | 9              | 1,5                                              | ←    |      |      |                   |       |       |                   |       |                   |                   |                   |                   |                   |       |       |       |       | 1,5   |                                                              |                                              |
|                             |                                            | max        |                | 2,6                                              | ←    |      |      |                   |       |       |                   |       |                   |                   |                   |                   |                   |       |       |       |       | 2,6   |                                                              |                                              |
| Valvole a flusso libero     |                                            | min        | 10             | 0,6                                              | ←    |      |      |                   |       |       |                   |       |                   |                   |                   |                   |                   |       |       |       |       | 0,6   |                                                              |                                              |
|                             |                                            | max        |                | 1,6                                              | ←    |      |      |                   |       |       |                   |       |                   |                   |                   |                   |                   |       |       |       |       | 1,6   |                                                              |                                              |
| Valvole a membrana          |                                            | min        | 11             | 0,8                                              | ←    |      |      |                   |       |       |                   |       | 0,8               |                   |                   |                   |                   |       |       |       |       |       |                                                              |                                              |
|                             |                                            | max        |                | 2,7                                              | ←    |      |      |                   |       |       |                   |       | 2,7               |                   |                   |                   |                   |       |       |       |       |       |                                                              |                                              |
| Valvole di ritegno          | Valvole di ritegno a sede diritta          | min        | 12             | 3,0                                              | ←    |      |      |                   |       |       |                   |       |                   |                   |                   | 3,0               |                   |       |       |       |       |       |                                                              |                                              |
|                             |                                            | max        |                | 6,0                                              | ←    |      |      |                   |       |       |                   |       |                   |                   |                   | 6,0               |                   |       |       |       |       |       |                                                              |                                              |
|                             | Valvole di ritegno assiali                 | min        | 13             | 3,2                                              | ←    |      |      |                   | 3,2   | 3,7   | 5,0               | 7,3   | 4,3               | ←                 |                   |                   | 4,3               |       |       |       |       |       | } a partire da DN 125<br>allargate assialmente               |                                              |
|                             |                                            | max        |                | 3,4                                              | 3,4  | 3,5  | 3,6  | 3,8               | 4,2   | 5,0   | 6,4               | 8,2   | 4,6               | ←                 |                   |                   | 4,6               |       |       |       |       |       |                                                              |                                              |
|                             | Valvole di ritegno a sede inclinata        | min        | 14             | 2,5                                              | 2,4  | 2,2  | 2,1  | 2,0               | 1,9   | 1,7   | 1,6               | 1,5   | ←                 |                   |                   |                   | 1,5               |       |       |       |       |       | }                                                            |                                              |
|                             |                                            | max        |                | 3,0                                              | ←    |      |      |                   |       |       |                   |       |                   |                   |                   |                   | 3,0               |       |       |       |       |       |                                                              |                                              |
|                             | Valvole di fondo                           | min        | 15             |                                                  |      |      |      |                   | 1,0   | 0,9   | 0,8               | 0,7   | 0,6               | 0,5               | 0,4               | 0,4               | 0,4               | (7,0) | (6,1) | (5,5) | (4,5) | (4,0) | ( ) con disposizione a gruppi                                |                                              |
|                             | max                                        |            |                |                                                  |      |      |      | 3,0               | ←     |       |                   |       |                   |                   |                   | 3,0               |                   |       |       |       |       |       |                                                              |                                              |
| Valvole di ritegno a clapet | min                                        | 16         | 0,5            | ←                                                |      |      | 0,5  | 0,4               | ←     |       |                   |       |                   |                   |                   | 0,4               | 0,3               | ←     |       |       |       | 0,3   | } Clapet senza leva e<br>contrappeso 2)                      |                                              |
|                             | max                                        |            | 3,0            | ←                                                |      |      |      |                   |       |       |                   |       |                   |                   |                   |                   |                   | →     |       |       |       | 3,0   |                                                              |                                              |
| Hydrostop                   | $v = 4$ m/s<br>$v = 3$ m/s<br>$v = 2$ m/s  |            | 17             |                                                  |      |      |      | 0,9<br>1,8<br>5,0 |       |       | 3,0<br>4,0<br>6,0 |       | 3,0<br>4,5<br>8,0 | 2,5<br>4,0<br>7,5 | 2,5<br>4,0<br>6,5 | 1,2<br>1,8<br>6,0 | 2,2<br>3,4<br>7,0 |       |       |       |       |       |                                                              |                                              |
| Filtri                      |                                            |            | 18             |                                                  |      |      |      | 2,8               | ←     |       |                   |       |                   |                   |                   |                   | 2,8               |       |       |       |       |       | } allo stato pulito                                          |                                              |
| Crivelli                    |                                            |            | 19             |                                                  |      |      |      | 1,0               | ←     |       |                   |       |                   |                   |                   |                   | 1,0               |       |       |       |       |       |                                                              |                                              |

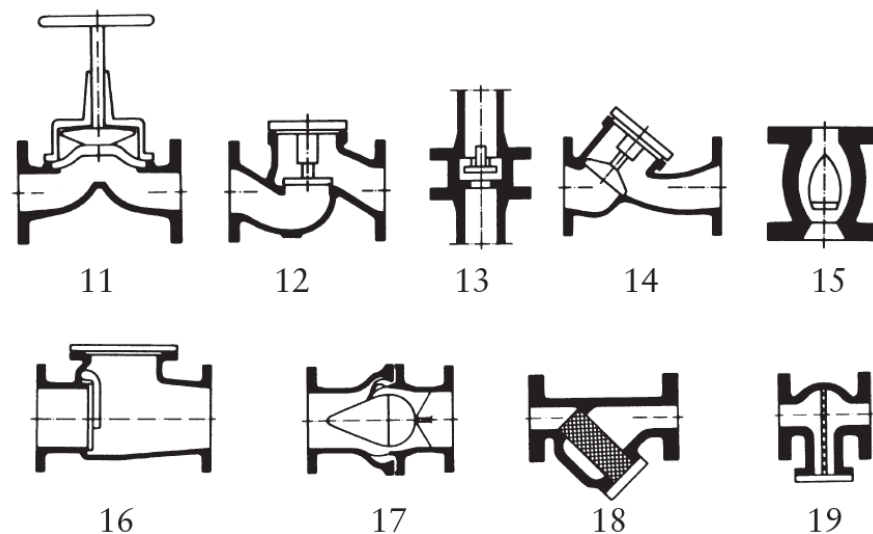
<sup>1)</sup> Se il diametro più ristretto di intercettazione  $d_E$  è inferiore al diametro nominale DN di attacco, i coefficienti di perdita di carico devono essere aumentati di  $(DN/d_E)^x$  con  $x = 5$  fino a 6.

<sup>2)</sup> Con apertura parziale (cioè a basse velocità del liquido) i coefficienti delle perdite di carico aumentano ai valori massimi. Se la velocità del liquido  $v$  (in m/s) aumenta, i coefficienti delle perdite di carico  $\zeta$  si riducono secondo il rapporto  $\zeta \approx 3/v$ .

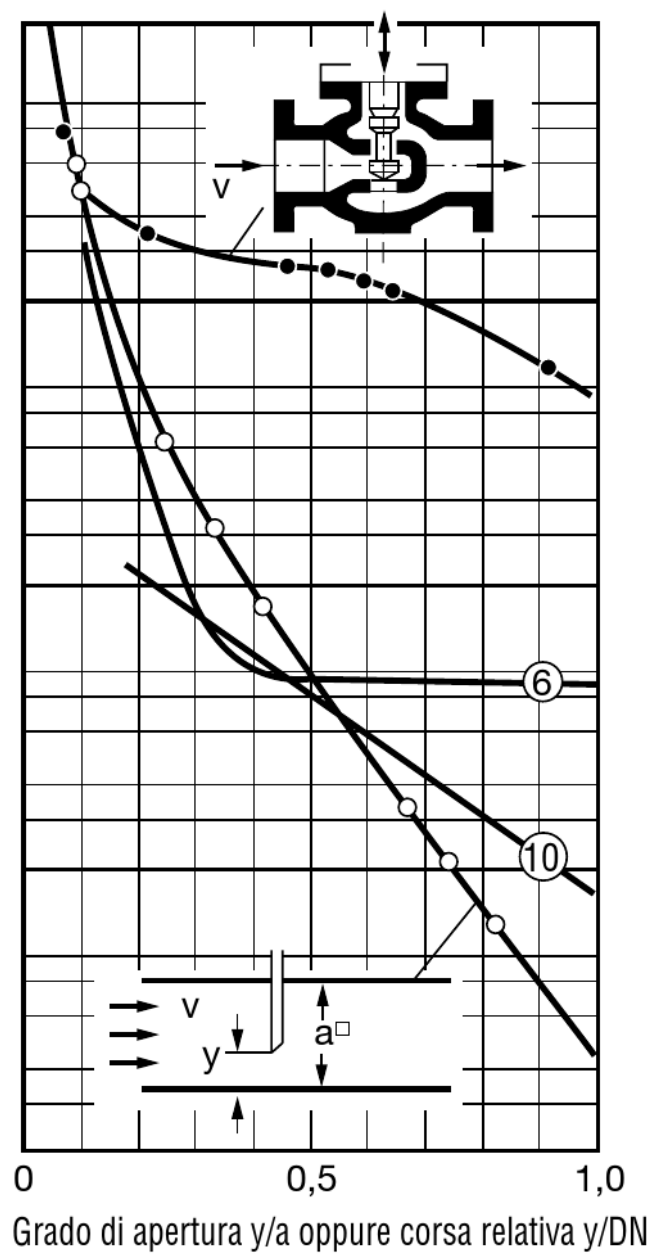
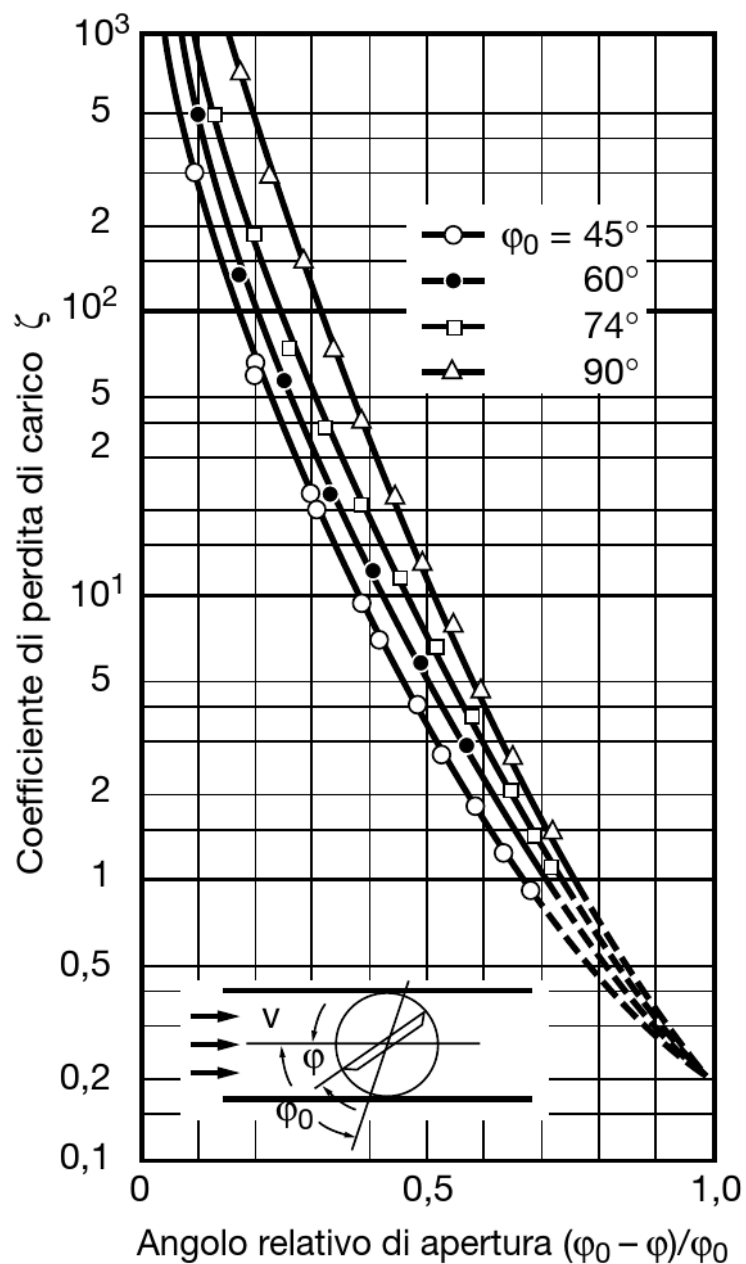
# Coefficienti di perdita di carico

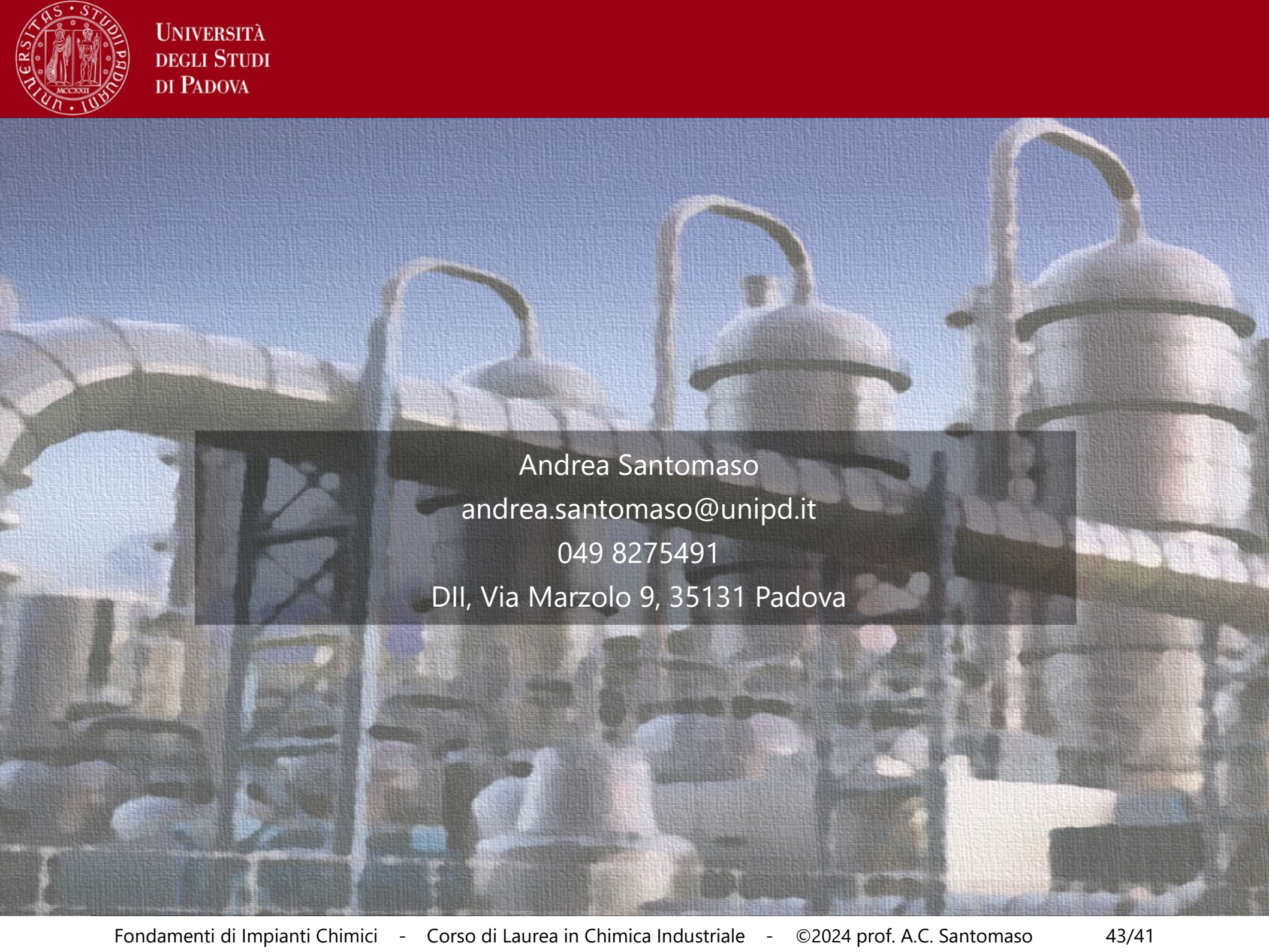


LEGENDA:  
forme costruttive  
relative alla tabella precedente



# Coefficienti di perdita di carico





Andrea Santomaso  
[andrea.santomaso@unipd.it](mailto:andrea.santomaso@unipd.it)  
049 8275491  
DII, Via Marzolo 9, 35131 Padova